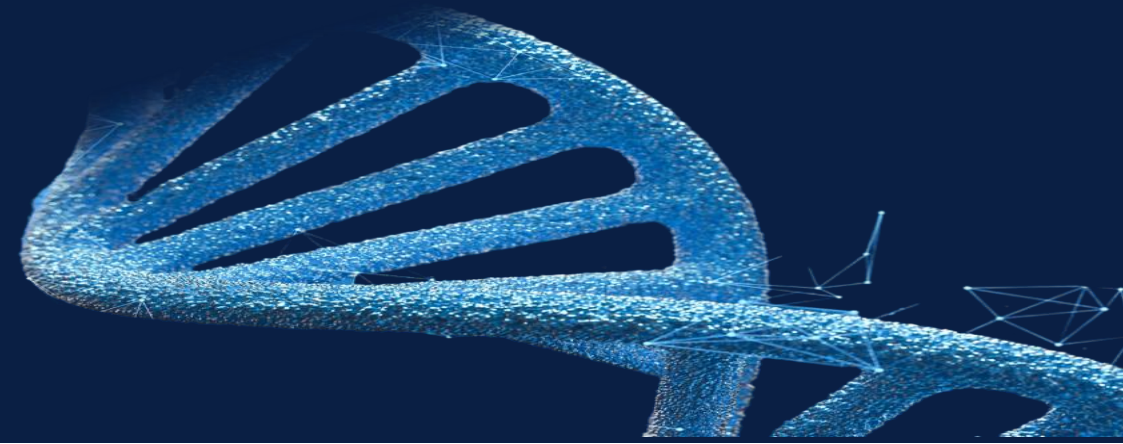


AON-PP23

: A Novel Therapeutic Candidate for Parkinson's Disease

Highlight

- PoC: α -synuclein aggregation inhibitor
- 도파민 보충 표준 치료제 내성에 대한 치료 옵션 공백 해결
- 다쏘시스템과 협업과정
- 현재 단계: 신규 2종 Candidate에 대한 efficacy 검증 및 유도체 개발

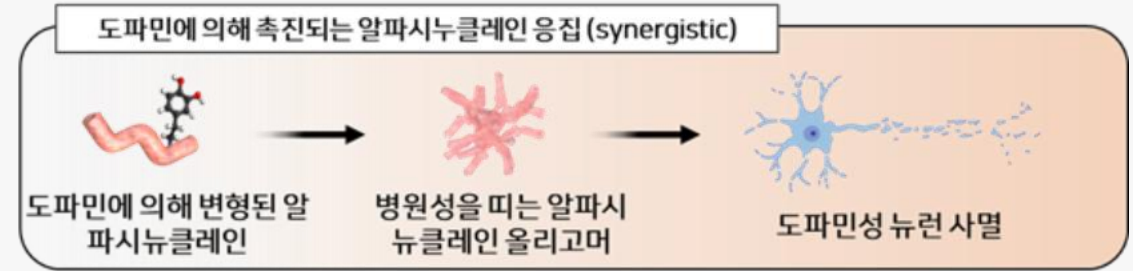
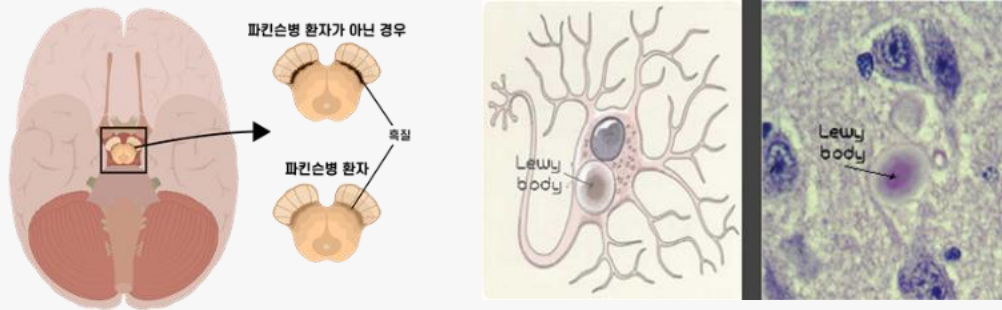


SECTION 01

AON-PP23의 약물 컨셉 및 개발 히스토리

파킨슨병 정의 및 개발 트렌드

파킨슨병 바이오마커



- 파킨슨병과 관련된 바이오마커가 다수 알려져 있음 (시누클레인, GBA, LRRK2, PARKIN 등).
- 파킨슨병 환자 70~90%의 도파민계 신경세포에서 시누클레인 응집으로 구성되어진 루이소체가 발견되어짐.
- 루이소체는 독성을 가져 신경세포에 축적돼 신경세포를 죽이거나 신경염증을 유도시킴.

분류	시누클레인	도파민 작용성	비도파민성	GLP-1R 길항제	GBA	물질 대사	세포 치료	면역치료	인산화 저해제	미생물/ GIT	NFTs	항산화	항염증	기타
임상 1상	5	14	2	1	1	1	9	3	1	4	2	1	1	6
임상 2상	4	9	33	6	1	3	2	2	2	2	1	2	0	7
임상 3상	1	16	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
총계 (147)	10	39	38	8	4	4	11	5	3	6	3	3	1	14

파킨슨병 치료제 및 개발 현황 그리고 한계

기존 치료제		
현재 사용중인 치료제	Levodopa (레보도파제제)	➢ 표준약물인 레보도파제의 장기투여 불가 및 부작용 심함 ➢ 낮은 흡수율과 자율신경계 부작용 극복 및 도파민계 신경세포 소실이 근본적인 해결 과제임
	Ropinirole (도파민 효능제)	
	Selegiline (COMT 효소 억제제)	
	Procyclidine (항콜린제제)	
개발 중인 치료제		
국내	KM-819 (임상 2상)	➢ 개발중인 치료제들은 근본적 치료 목적이 아닌 증상완화가 목적 ➢ 대부분 신경세포 사멸 억제 기전으로 개발 중으로 주요 원인 물질인 시뉴클레인 응집을 타겟으로 하는 치료제 개발은 거의 없음 ➢ 항체 기반 시뉴클레인 타겟 치료제는 오랜 개발 시간과 높은 개발 비용이 발생 ➢ 낮은 뇌혈관장벽 (BBB) 통과율은 또 다른 장벽
	WIN-1001X (임상 2상)	
	NLY01 (임상 3상 예정)	
	DA-9805 (임상 2a상)	
	DNL201/DNL151 (임상 3상)	
국제	ABBV-951 (임상 3상 및 허가 신청)	
	BIIB054 (임상 2상)	
	GZ/SAR402671 (임상 2상)	
	NPT200-11 (임상 2상)	



스크린 단계에서의 신약 개발 비용이 낮고 신경세포 소실을 억제하는 보다
근본적인 치료제 개발이 절실: **시뉴클레인 응집 억제를 통한 치료제 → AON-PP23**

퇴행성 뇌질환의 원인 단백질을 제거하는 유효물질의 발굴

혁신적 약물 스크리닝 플랫폼 적용으로 최적의 후보 물질 발굴 및 개발 가속화

AI 기술 및 PPI 기반의 차세대 스크리닝 기술

후보 물질 발굴 시간 및 비용 절감

PNAC

파킨슨병 등 퇴행성 뇌질환의 원인 단백질의 응집을 분해하는 고효율 스크리닝 플랫폼

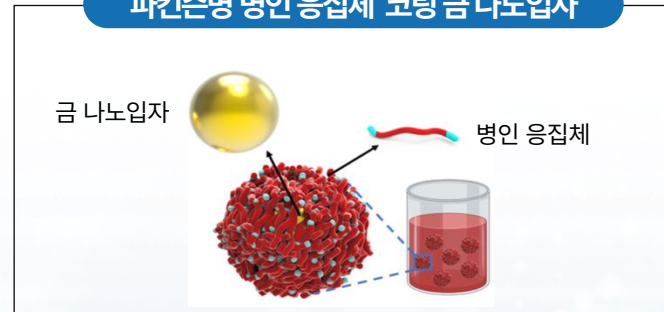
관련특허

구분	지식재산권자	출원국	진행상황	출원/등록번호	지식재산권(특허)명
보유특허	에스트리온	한국	등록	10-2513116	알파시뉴클레인-금나노입자 복합체, 이의 제조방법 및 이를 이용한 약물 스크리닝 방법

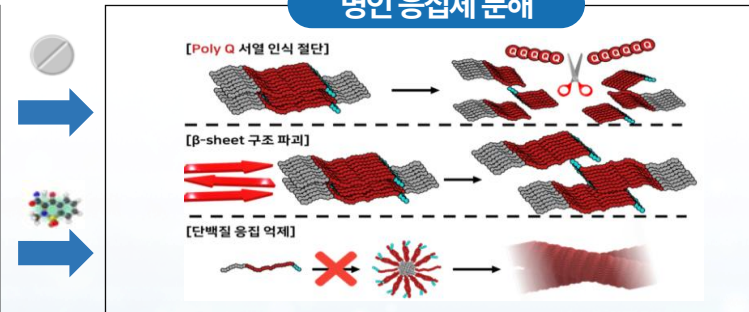
대조약물

후보물질

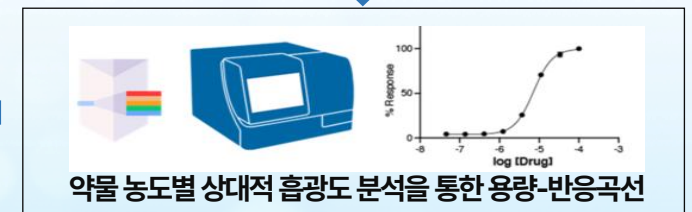
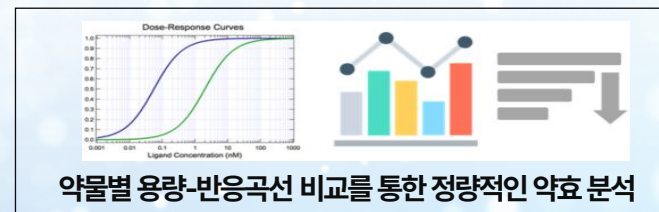
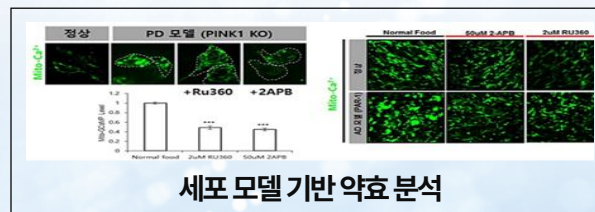
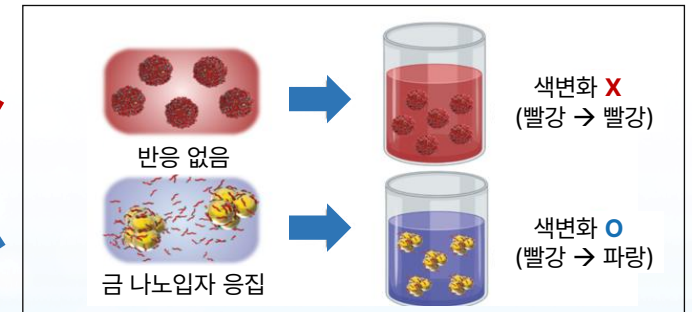
파킨슨병 병인 응집체 코팅 금나노입자



병인 응집체 분해



X
O



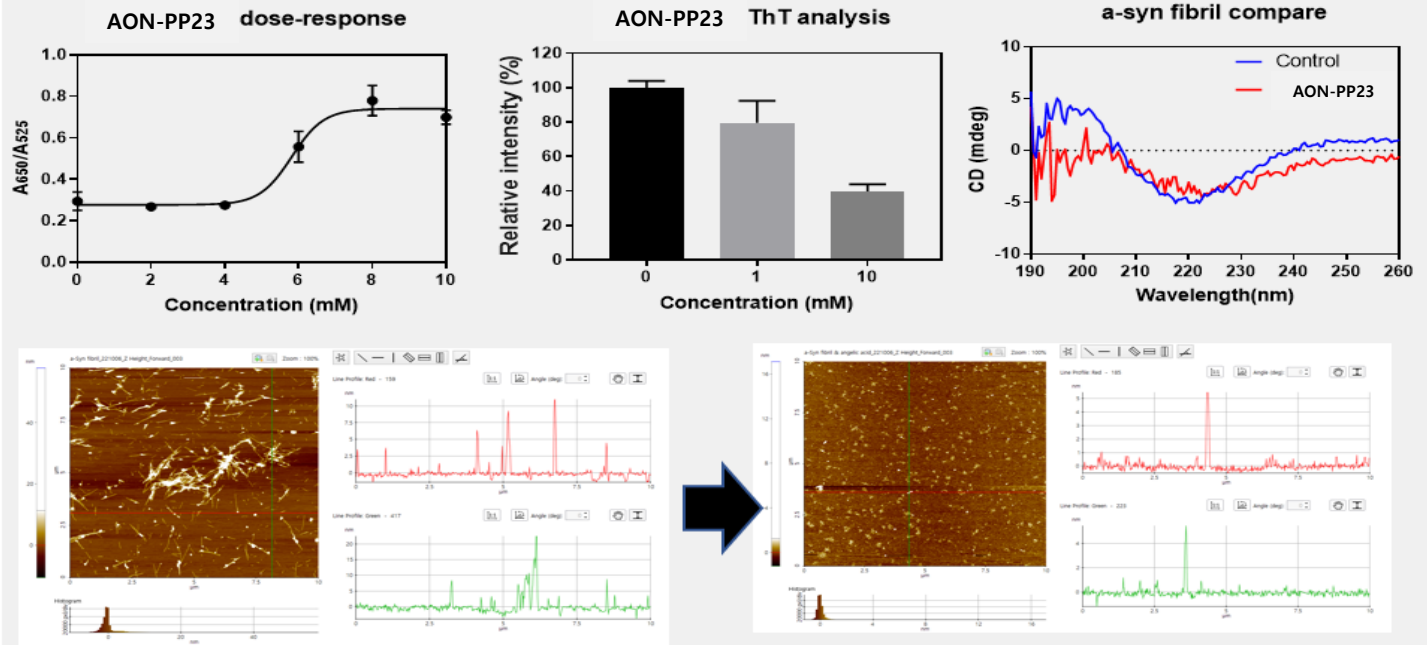
PNAC 스크리닝 플랫폼 기반 후보물질 발굴 (A308)

3,000개의 천연물 라이브러리에서 후보물질 도출

PNAC 스크리닝 결과

천연물 라이브러리 이용 스크리닝 결과				
Sample #	Cas#	화합물명	분해효과 (%)	비고
A335	X	X	95.40	임상진입 실패
A389	X	X	86.07	세포독성
BP3264	X	X	60.82	세포독성
A308	565-63-9	AON-PP23	53.62	
BP3443	X	X	40.00	임상진입 실패
BP1004	X	X	33.50	
A43	X	X	26.34	
A197	X	X	26.30	임상진입 실패
NP#4 G8	X	X	23.54	
A635	X	X	23.09	
A553	X	X	21.30	
NP#1 B3	X	X	21.08	임상진입 실패

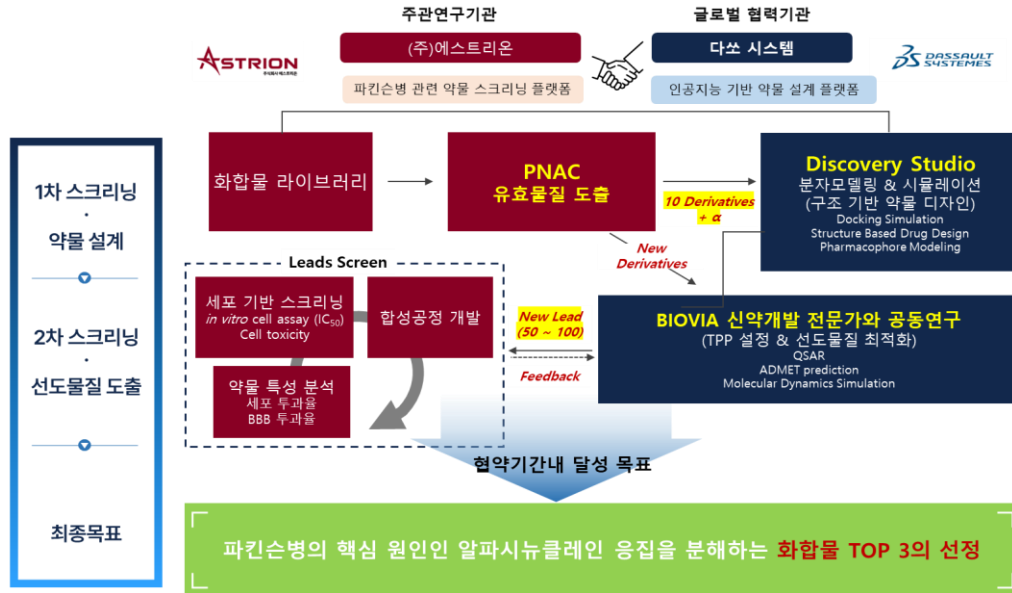
시뉴클레인 응집 억제효과 재확인



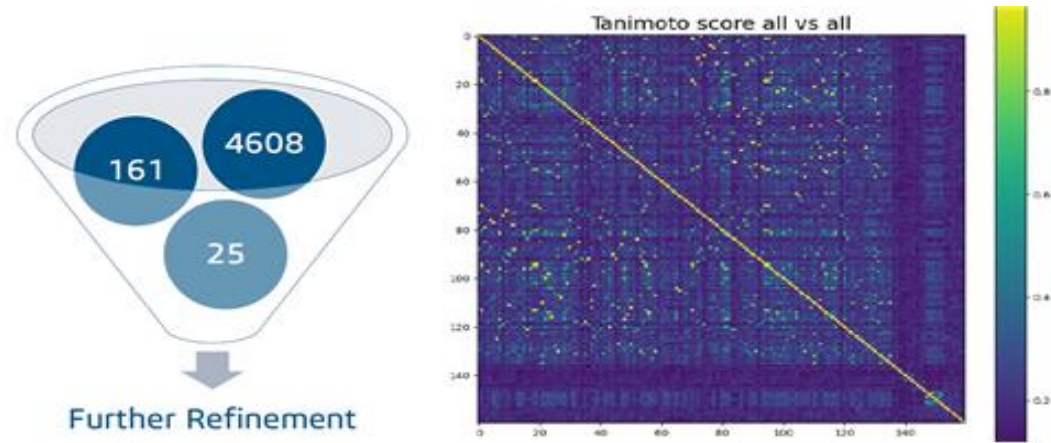
SECTION 02

약물 도출과정 및 주요 효능 결과

AON-PP23 유효 단계 디자인



▲ 다쏘시스템과의 협업 개요 (2025 글로벌 기업 협업 프로그램)



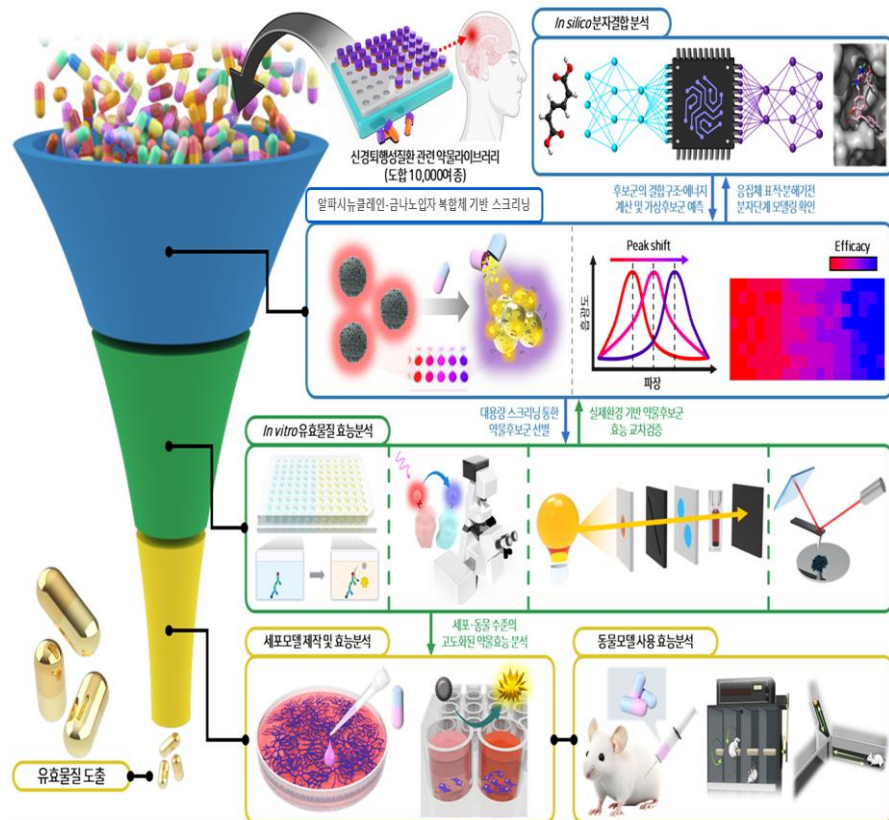
Structure	Name	AlogP	MW	Gold Fitness score
	Molecule 1	5.236	476.562	86.99
	Molecule 2	3.270	474.638	85.84
	Molecule 3	4.727	495.609	84.39
	Molecule 4	2.775	430.539	83.14
	Molecule 5	3.366	456.551	82.27
	Molecule 6	3.434	485.016	81.69
	Molecule 7	3.414	468.562	81.32
	Molecule 8	2.937	426.55	79.41
	Molecule 9	4.096	431.613	79.30
	Molecule 10	2.390	460.540	79.20

▲ 최종 유효물질 10종

다쏘시스템과의 협업 개요

최종 목표: AI 신약개발 솔루션을 이용한 파킨슨병 치료용 선도물질의 도출

전략: 신약개발 단계별로 PNAC 스크리닝과 BIOVIA 플랫폼 활용, 전문가 협업을 통한 신약개발 리스크를 줄임



DASSAULT
S4SYSTEMES

Hit
Screening

ASTRION
신약개발 전문기업

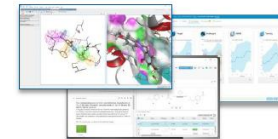
1단계 협업 (Hit 단계)

- Discovery Studio(AI 분자 모델링)을 통한 저분자 유도체의 디자인
- 기존 개발 단계의 10종 유도체(+α)의 물성 예측
ex. 결합력, 용해도, 세포 및 BBB 투과도 예측 등
- Discovery Studio 내재화를 위한 교육 실시

Discovery Studio Overview

Structure Based Drug Design

- ✓ Docking Simulation
- ✓ Structure Based Drug Design
- ✓ Fragment Based Drug Design
- ✓ Pharmacophore Modeling
- ✓ QSAR (Quantitative Structure/Activity Relationship)
- ✓ ADMET prediction
- ✓ Molecular Dynamics Simulation

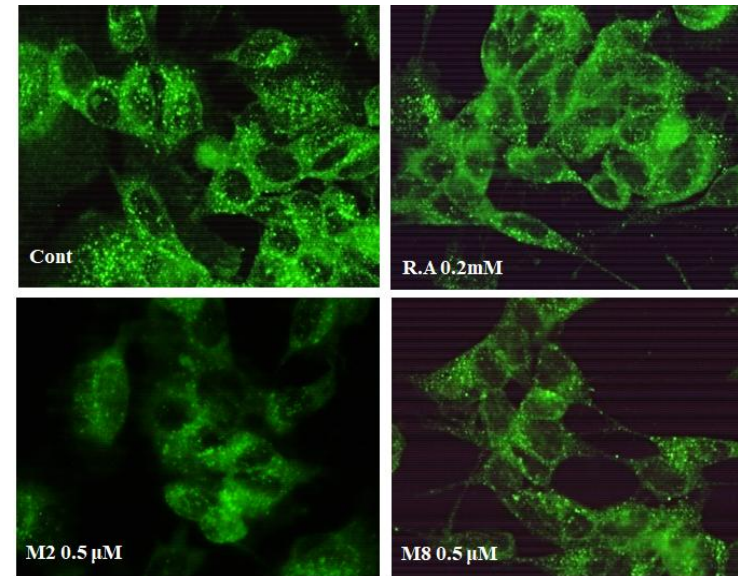
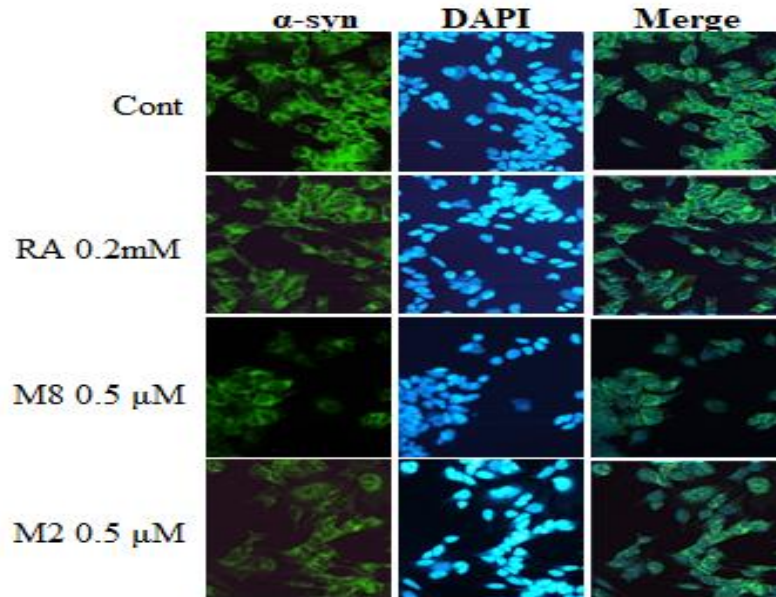
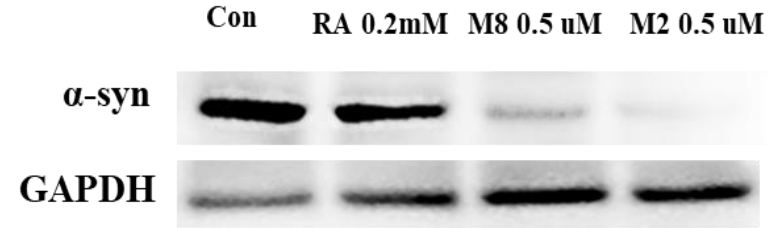
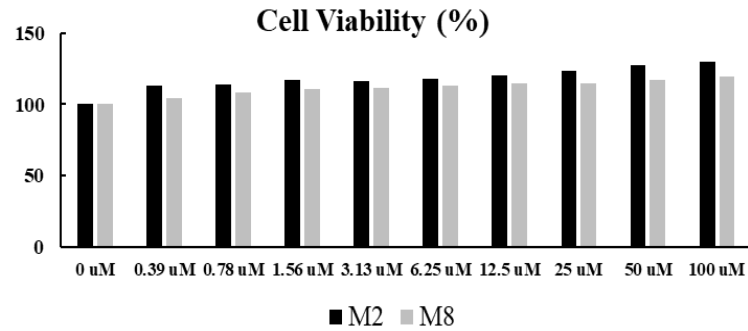


2단계 협업 (Lead 단계)

- BIOVIA 신약개발 전문가와 공동연구
- 10종 유도체와 신규 Hit 물질 유도체 디자인
(50 ~ 100종)
- 약리학적 최적화를 통한 선도물질 최종화 (3종)
- 세부 목표: TPP 설계, ADME/Tox 예측, Molecular Dynamics 구축

Lead
Screening

AON-PP23의 파킨슨병 치료 효능 확인 결과



▲ α -Synuclein disaggregation by candidates (Tet-On α -Syn(+)) SH-SY5Y cells)

SECTION 03

Lead compound 개발 계획

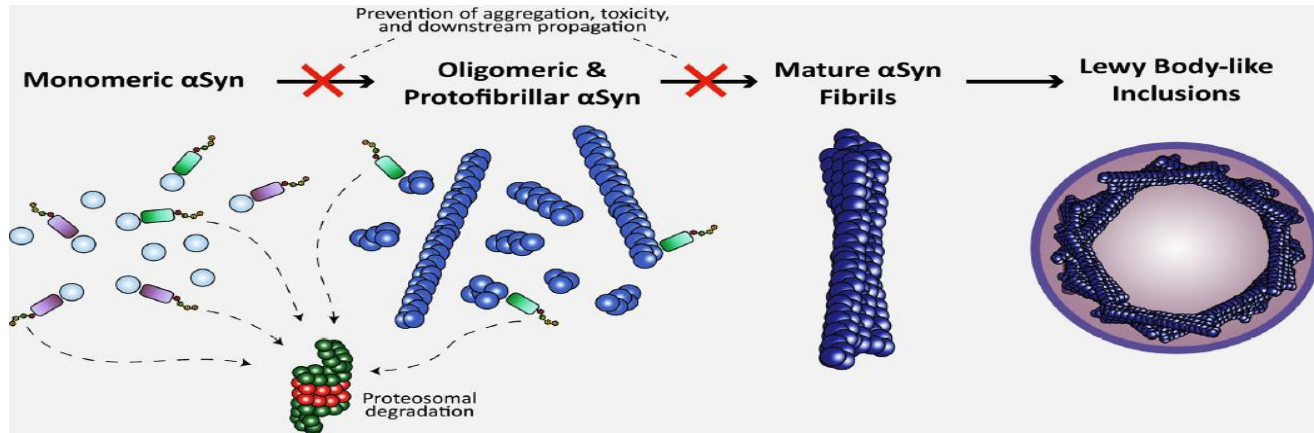
- Molecular Design working with Dassalt system
- BBB and Efficacy test Plan
- Development Milestone

Lead compound screening w/ Dassault system (27년 7월 미팅 예정)

- Objective: Transition to the lead screening stage by generating additional novel derivatives based on M2 and M8, which don't share a synthetic routes.
- Option:
 - 1) Derivatives should be synthetically feasible compounds
 - 2) Stereoisomers will be excluded
 - 3) Priority will be given to compounds expected to exhibit favorable ADME properties (particularly, BBB permeability) compounds
 - 4) A total of more than 50 final derivatives will be generated, considering both M2 and M8 series

Efficacy test plan (1) in vitro

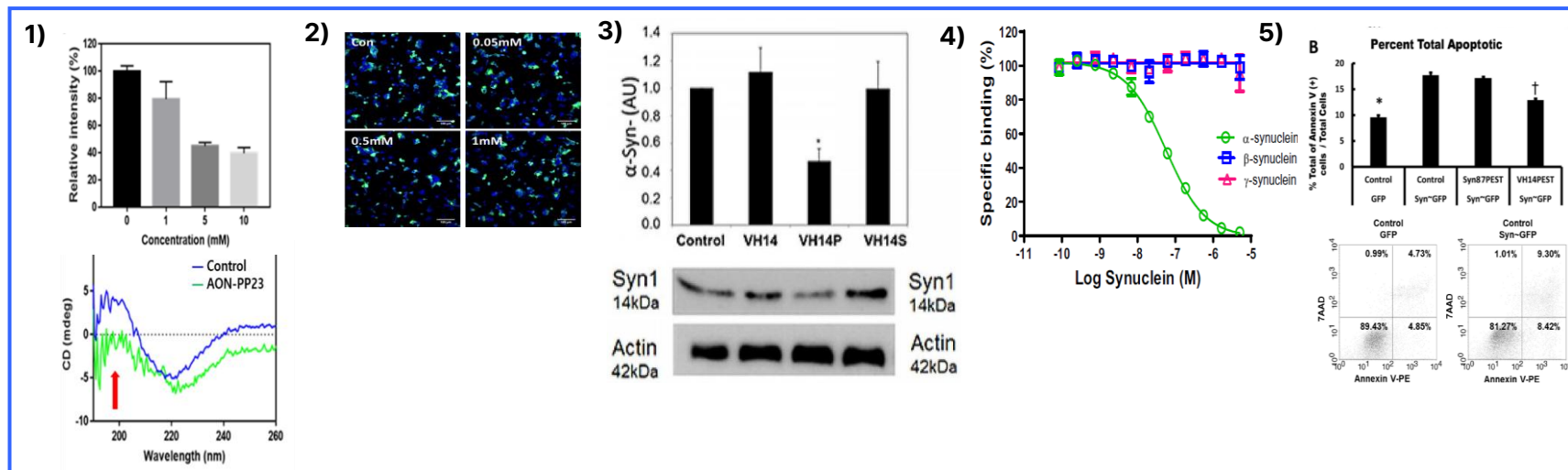
1. Proposed process of α -syn fibril formation, sites of AON-PP23 binding, and AON-PP23 mediated protein clearance mechanisms



(* Figure from Proteasome-targeted nanobodies, VH14 ; npjParkinson's Disease (2018) 4:25)

2. Examples of specific binding and disaggregation to ASYN

1) Thioflavin-T, 2) Circular dichroism analysis, 3) BiFC, 4) ASYN subtype ELISA, 5) Annexin V staining

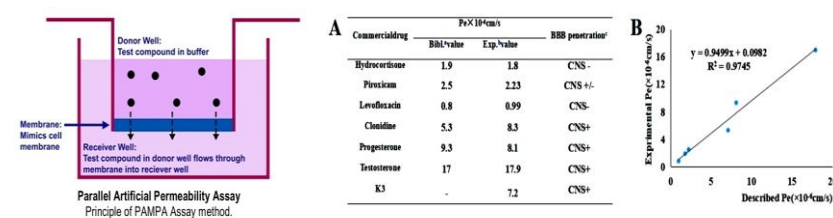


Efficacy test plan (2) in vivo

1 BBB permeability (*in vitro* combined) and acute toxicity

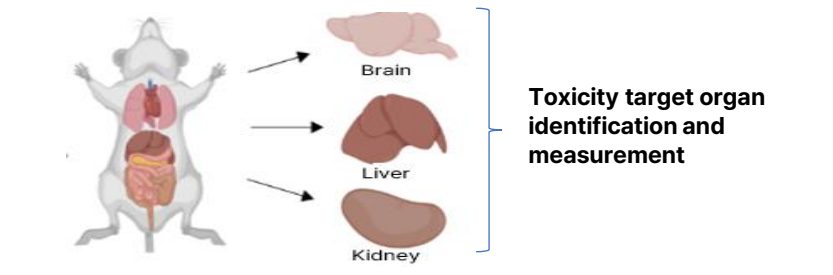
Categories	Detail	Goals
BBB permeability	PAMPA-BBB assay	Medium to high potency in P_e
	TP ratio (Ratio on Brain vs Blood)	More actually considerable
Toxicity	- ID of Toxicity organ (eg. Liver or kidney) - ID of LOAEL to NOAEL at single dose	Report and discuss

• PAMPA-BBB assay and example result



* $2 \sim 4 \times 10^{-6}$ cm/s (Permeability rare, P_e) indicates the medium range of BBB penetration

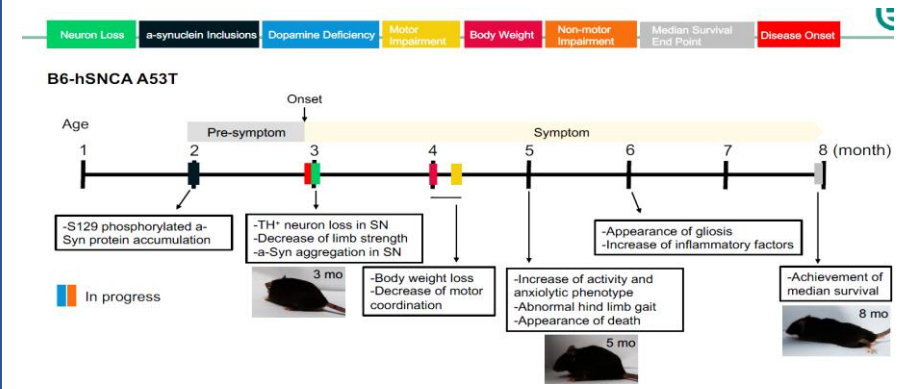
• Acute toxicity in rodent



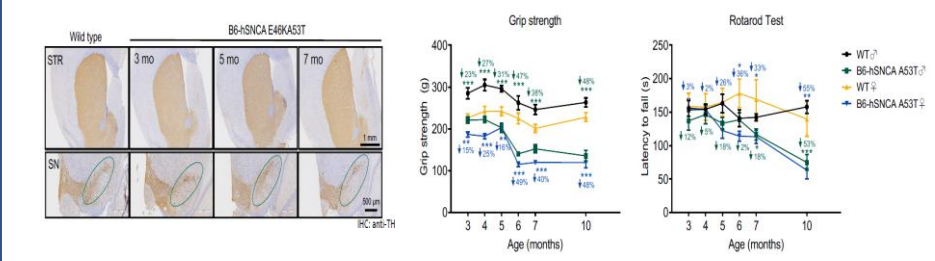
2 *in vivo* efficacy study (All test performed in 3rd party)

Categories	Detail	Goals
% TH+, Anti- α -synuclein IHC	Positive cells(%) for TH (Tyrosine Hydroxylase)	10% or higher improvement
Behavior test	Pole test and Rotarod test	10% improvement

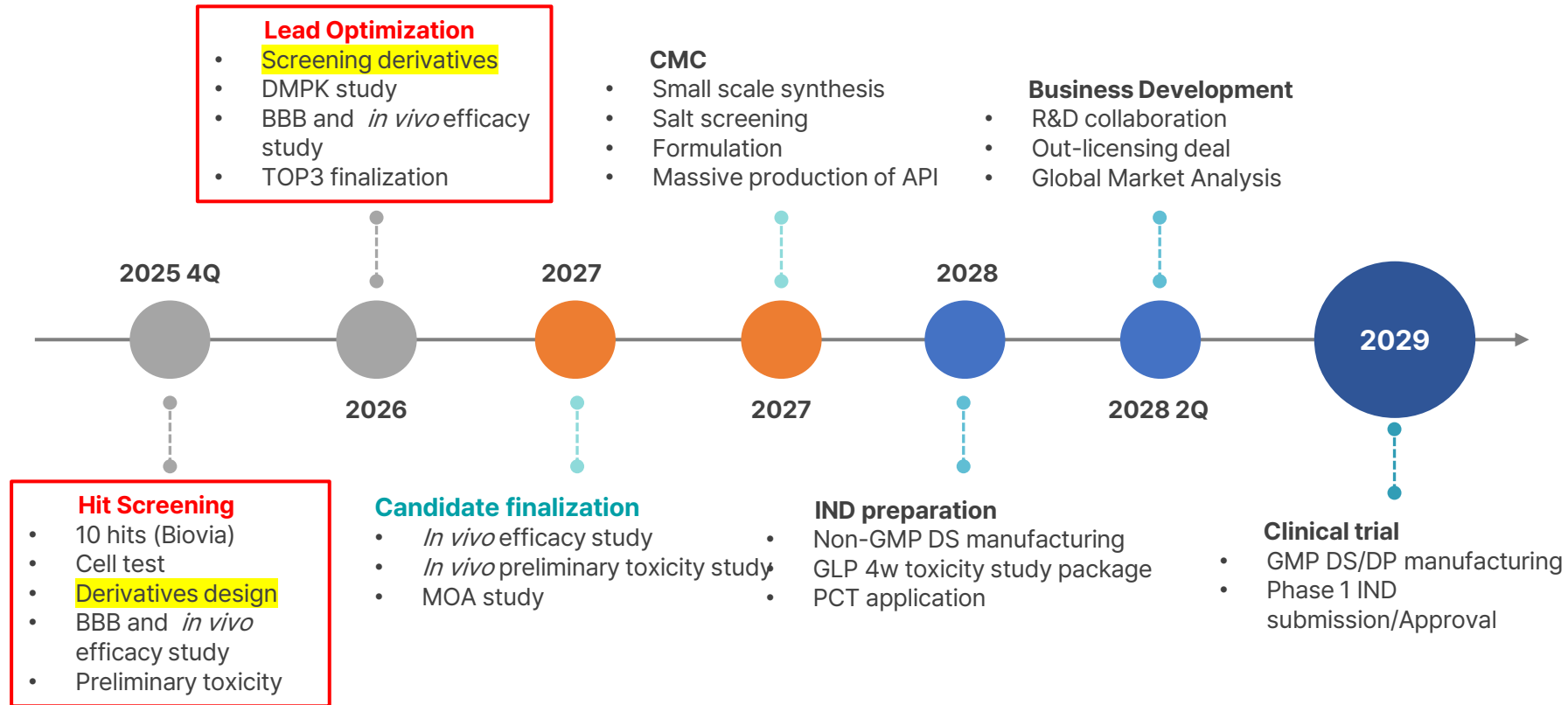
• PD progress in B6-hSNCA-A53T



• Example of TH+ and behavior test result



AON-PP23 Milestone



요약 및 사업화 계획

차별적 작용기전

알파시뉴클레인의 응집을 분해하는 최초의 저분자화합물

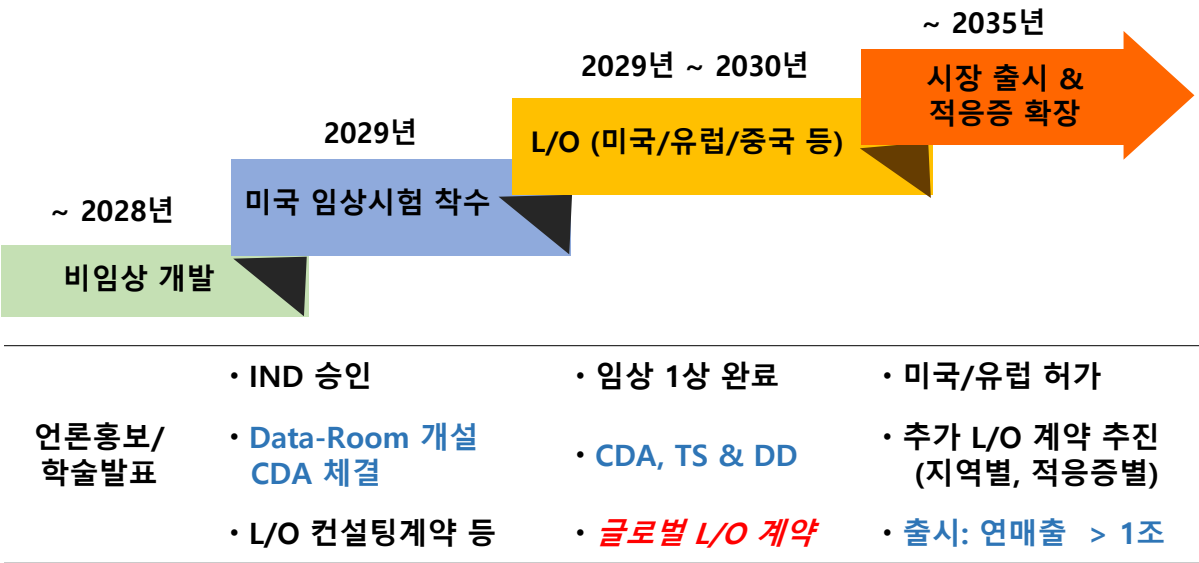
우수한 효능

레보도파 대체 약물 대비 30% 이상 우수한 효능 목표

특허 : 유도체 디자인 및 검증 후 27년 내 출원 예정

구분	2026	2027	2028	2029	2030
Hit Screening & Lead 최적화					
후보물질 최종화					
<i>in vivo</i> 효능시험 (마우스)					
비임상시료 생산 및 분석					
GLP 독성시험					
GMP 임상시료 생산 및 분석					
IND 신청 및 임상 1상시험					
1차 글로벌 L/O					

사업화 계획



- ✓ 글로벌 대형제약사 자료제공/심화미팅 : 비임상 완료 후 추가 F/U 목표
- ✓ KDDF 글로벌 라이선싱 및 국책과제 선정
 - ➡ 일본/중국제약사 등 : F/U 중
 - ➡ 학술지 홍보 기사 발간 (2026년 12월)
- ✓ 2028 글로벌 제약사 오픈이노베이션 챌린지 참여

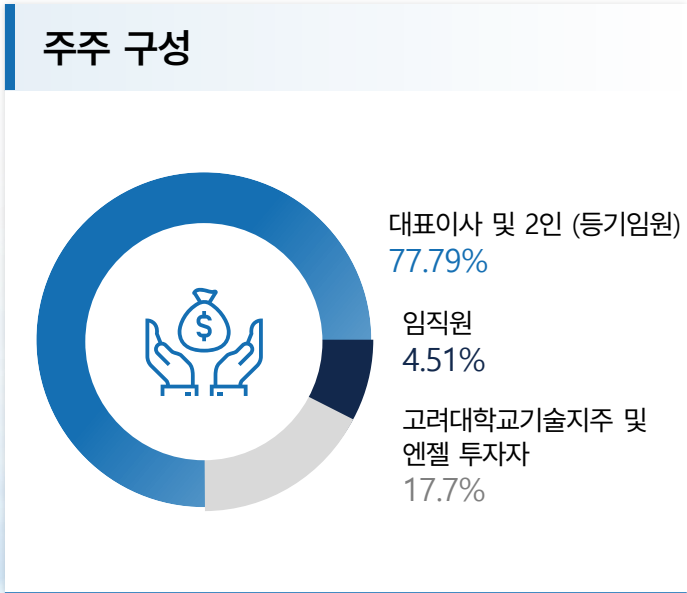
SECTION 04

회사 소개

기업 현황

Astrion Inc. Astrocyte + ion channel

대표이사	박 재 용, 정 인 덕	자본금	₩2,490 (백만원) USD 1.8 million
설립일	2021년 8월	주소	서울특별시 성북구 개운사길 47, 2층
직원수	7 명 (석/박사 86%)	사업분야	합성의약품 개발



주요 연혁

- 2021
- 08. 법인 설립
박재용 대표이사 선임
- 2022
- 04. 윤대성, 권영규 등기임원 선임
 - 07. 박재용, 정인덕 공동대표 선임
 - 08. 본점 소재지 이전
 - 09. 기업부설연구소 설립
- 2023
- 03. 전략기획 본부장, 연구소장 신규임원 선임
 - 04. 기업부설연구소 본점 소재지로 이전
 - 08. 중소벤처기업부의 기술창업 지원 (TIPS 및 연계과제 2건) 프로그램 선정
 - 12. 혁신 성장 벤처기업 인증 획득
- 2024
- 03. (주)코오롱제약 공동 연구·개발 계약
 - 04. ‘바이오 의료기술개발사업’ 과제 선정
- 2025
- 04. 글로벌기업 협업프로그램 대상기업선정
 - 04. 전문투자기관 연계형 투자유치 기업 선정
 - 04. KIT 어깨동무 기업 대상 선정
 - 06. 식약처 길잡이프로그램 선정
- 2026
- 02. 이대목동병원 개방형실험실 운영사업 선정
 - 04. 전문투자기관 연계형 투자유치 기업 선정

기업 경영진



박재용

CEO

22년간 연구개발 경력
[이온통로 기능 연구 권위자]

Career

- 고려대학교 보건과학대학 학장
- 국립경상대학교 의과대학 교수
- 서울대학교 생명과학부 박사
- EMM/ Frontiers in Neuroscience 편집위원

- 기술이전 1건
- 이온통로 관련 연구; 논문 130여 편, 특허 10 편
[Cell (2012), Nature Comm. (2014), PNAS (2020), EMBO reports (2021), Oncogene (2021) 등]
- 이온통로 관련 과제 10개 이상 및 사업단 선정



정인덕

CEO

15년간 연구개발과 8년간
신약 개발 및 임상 개발경력

Career

- HLB사이언스 연구소
- HLB사이언스 전략기획본부장
- 건국대학교 의학과 조교수
- 존스 홉킨스 의과대학 박사후연구원
- 프랑스 임상1상 IND승인 경험

- 기술이전 4건
- 종양 및 면역학 관련 SCI논문 100여 편, 국내외 특허 17편
- 미해결 감염 치료제 글로벌 임상시험 승인 과제 수행
[(2020년, 복지부), 및 '2022년 보건의로 R&D 우수성과 사례로 선정]
- 임상 1상 IND 실적
[EudraCT Number 2022-001524-15, 15-Jul-2022]



윤대성

Vice President & CTO

22년간 연구개발 경력
[PNAC 플랫폼 개발]

Career

- 고려대학교 보건과학대학 교수
- 연세대학교 의공학부 교수
- 한국과학기술연구원 선임연구원
- 한국과학기술원 박사

- 약물 스크리닝 기술 관련 SCI논문 190여 편, 국내외 특허 30편
- [Nature Com (2021, 2023a, 2023b, 2024), Biosensors and Bioelectronics (2020, 2021a, 2021b, 2021c, 2022, 2023a, 2023b), Advanced science(2021), ACS nano(2021), ACS applied materials & interfaces (2020) 등]



권영규

Vice President & CFO

22년간 CFO 경력

Career

- HLB사이언스 부사장
- 미소나눔, 캠프톤자산운용, 광동D&C
- 삼우통신공업(리젠) 경영기획실장
- 엘지투자증권 IB사업부
- 성균관대학교 경영학과

- IPO 진행 5건 이상
- [한국통신하이텔, 아시아나항공, 다날, 파라다이스, 윈스테크넷 등]

파이프라인 및 특허현황

Current pipelines

Target	Pipeline	Indication	Discovery	Lead	Non-clinical	IND Filing (Phase 1)
ANO1/EGFR	AON-MG23	Non-Small Cell Lung Carcinoma (NSCLC)	'27년 4Q 미국 IND 제출예정			
		Triple Negative Breast Cancer (TNBC)				
		Glioblastoma (GBM)				
α-Synuclein aggregates	AON-PP23	Parkinson's Disease				



Patents

	Applicant	Country	Status	Date	Title
ANO1 and EGFR dual targeting brain cancer drug candidate AON-MG23	Astrion Inc.	Korea	Registered	2024. 06. 05	Pharmaceutical composition for preventing or treatment of brain tumor (Applied for patent in US, EP, JP, CN)
		PCT	Applied	2024. 06. 05	
		Korea	Applied	2024. 11. 20	Pharmaceutical composition of preventing or treatment of head and neck cancer
		PCT	Applied	2024. 11. 21	
		Korea	Applied	2024. 11. 20	Pharmaceutical composition for preventing or treatment of breast cancer
		PCT	Applied	2024. 11. 21	
		Korea	Registered	2024. 06. 05	A novel compound and method for preparing the same (Applied for patent in US, EP, JP, CN, AU, CA, IN, SG)
		PCT	Applied	2024. 06. 07	
		Korea	Applied	2025. 11. 20	Pharmaceutical composition for preventing or treatment of lung cancer
		PCT	Applied	2025. 11. 24	
PD drug candidate AON-PP23		Korea	To be applied	To apply in 2025	Pharmaceutical composition for preventing or treatment of Parkinson's disease
Drug screening platform		Korea	In-licensing	2025. 12. 08	Alpha-Synuclein–Gold Nanoparticle Conjugate, Method for Preparing Thereof, and Drug Screening Method Using the Same

Do Believe
Encourage
Share
Thrive



Address 2nd floor, 47, Gaeunsa-gil, Seongbuk-gu, Seoul 02842, Korea

Web www.astrion.co.kr

Tel 02-921-7111

Fax 02-921-8111